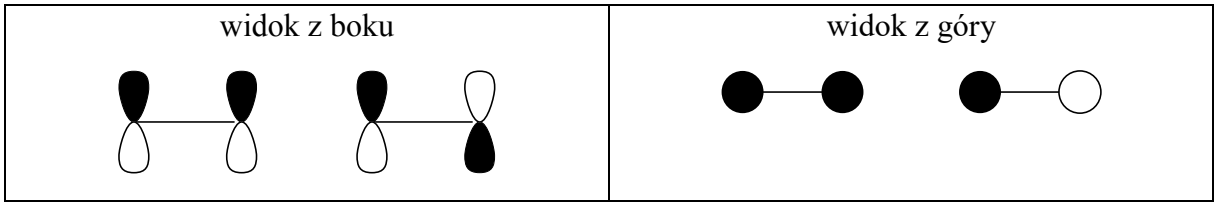
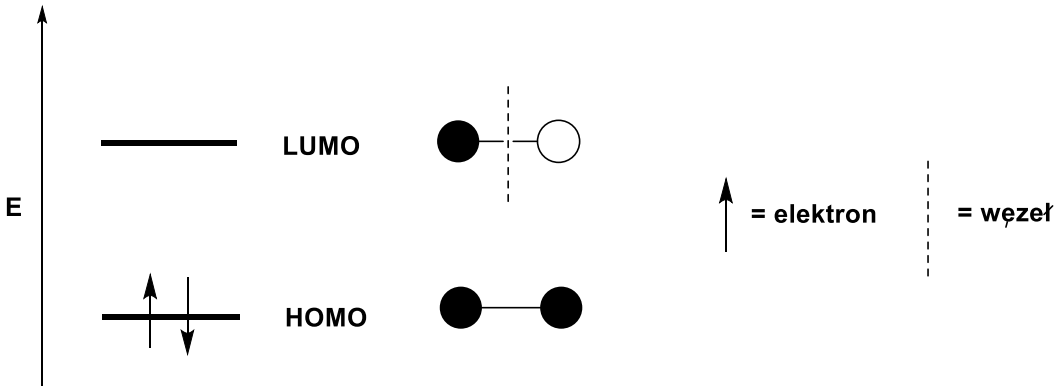
ZADANIE B1

Delokalizacja elektronów i aromatyczność – teoria orbitali molekularnych

Do rozważania jakościowego związków organicznych z podwójnymi wiązaniami można zastosować prostą teorię orbitali molekularnych, rozważając tylko orbitale związane z elektronami π. W teorii tej na każdym atomie węgla, który tworzy wiązanie podwójne lub jest formalnie kationem / ma hybrydyzację sp^2, rysujemy wolny orbital atomowy 2*p*, który może mieć dwie orientacje („do góry" oraz „do dołu"). Różne kombinacje tych orbitali atomowych tworzą orbitale molekularne, które dają nam jakościowy opis molekuł. Na przykład dla etylenu możliwe rozkłady orbitali 2*p* można przedstawić graficznie w następujący sposób:



gdzie różnym kolorem zaznaczono różne wartości funkcji orbitalu (np. czarnym dodatnie, a białym ujemne). Zgodnie z teorią otrzymuje się więc dwa możliwe orbitale molekularne, których relatywna energia zależy od ilości węzłów w orbitali molekularnym (każda zmiana orientacji orbitala oznacza jeden węzeł, a każdy kolejny orbital ma jeden węzeł więcej). W związku z tym otrzymuje dla etylenu ostatecznie dwa orbitale molekularne o różnej energii, które można obsadzić dwoma elektronami etylenu zaczynając od orbitali o najniższej energii:

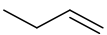


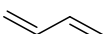
gdzie HOMO to najwyższy obsadzony orbital molekularny (ang. Highest Occupied Molecular Orbital) a LUMO to najniższy nieobsadzony orbital molekularny (ang. Lowest Unoccupied Molecular Orbital).

Dla układów cyklicznych postępujemy w identyczny sposób, z tym że z powodu symetrii takich układów wszystkie orbitale molekularne obsadzone elektronami dla układów aromatycznych/antyaromatycznych, oprócz pierwszego (o najniższej energii) są dwukrotnie zdegenerowane, tzn. są parami orbitali molekularnych o takiej samej energii. Dla układów cyklicznych które nie mają sprzężonego układu wiązań podwójnych energie orbitalne nie są zdegenerowane.

Polecenia:

Przygotuj analogiczne wykresy orbital molekularnych obsadzonych elektronami π dla następujących układów chemicznych i na podstawie wyników skomentuj, czy elektrony w tych układach są zdelokalizowane i czy oczekujesz, że są aromatyczne lub antyaromatyczne (dla każdego układu osobno):

a.  1-buten

b.  1,3-butadien

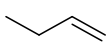
c.  cyklopropen

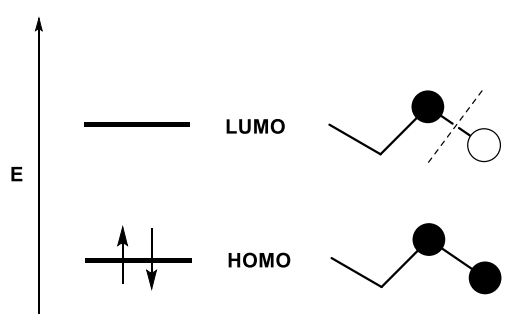
d.  anion cyklopropenowy

e.  kation cyklopropenowy

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

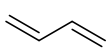
a.

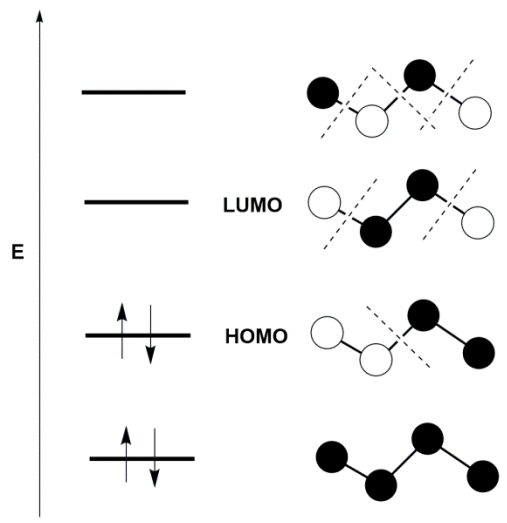

1-buten



Orbitale molekularne 1-butenu są jakościowo identyczne do orbitali etylenu, ponieważ tworzą je tylko orbitale 2*p* tylko dwóch atomów węgla. Trzeci i czwarty atom węgla ma hybrydyzację sp^3 i wszystkie ich orbitale 2*p* biorą udział w wiązaniach C-H. 1-buten nie jest aromatyczny ani antyaromatyczny ponieważ nie jest cykliczny.

b.

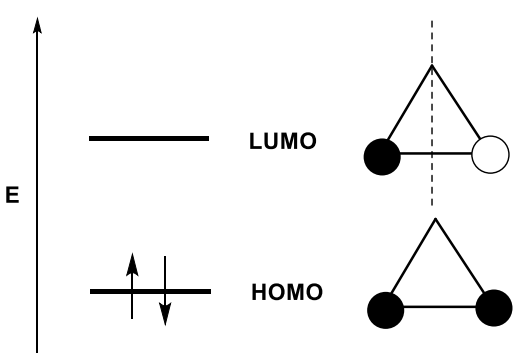

1,3-butadien



Orbitale molekularne 1,3-butadienu są inne niż orbitale 1-butadienu, ponieważ tworzą je orbitale 2*p* czterech atomów węgla. Wynikiem tego jest delokalizacja elektronów na całą cząsteczkę. 1,3-butadien nie jest aromatyczny ani antyaromatyczny ponieważ nie jest cykliczny.

c.


cyklopropen

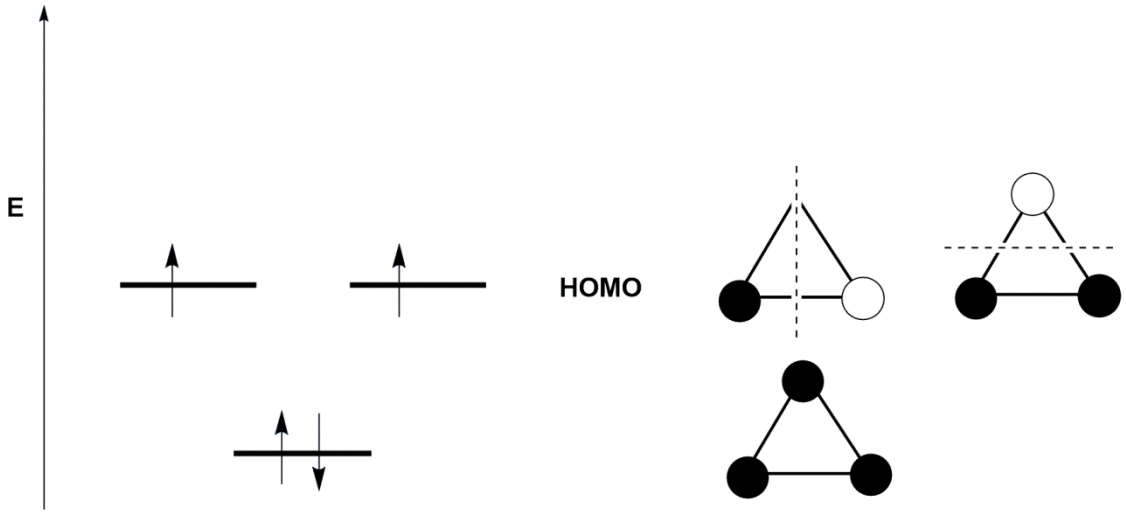


Orbitale molekularne cyklopropenu są jakościowo identyczne do orbitali etylenu, ponieważ tworzą je tylko orbitale 2p tylko dwóch atomów węgla. Trzeci atom węgla ma hybrydyzację sp^3 i wszystkie jego orbitale 2p biorą udział w wiązaniach C-H lub C-C. Związek ten nie ma trwałych struktur rezonansowych. Cyklopropen nie jest aromatyczny ani antyaromatyczny ponieważ nie ma układu sprzężonych wiązań podwójnych.

d.

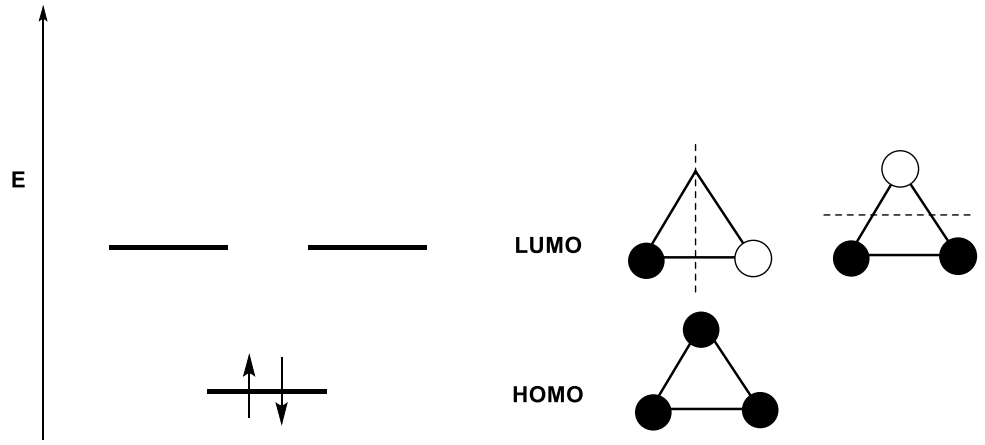


anion cyklopropenowy



Orbitale molekularne anionu propylenowego są lekko podobne do orbitali kationu propylenowego, ale ponieważ jest to układ cykliczny to orbitale drugi i trzeci są zdegenerowane, tzn. mają taką samą energię i taką samą liczbę węzłów (jeden każdy). Na rysunku schematycznym trzeci atom węgla ma hybrydyzację sp^2 i jeden orbital 2*p*, który nie bierze udziału w wiązaniach C-C oraz C-H, ale który zawiera wolną parę elektronową. Wynikiem tego jest delokalizacja elektronów na całą cząsteczkę anionu, co przejawia się m.in. równą długością obydwu wiązań C-C w kationie oraz tym, że atomy węgla 1, 2 oraz 3 są równocenne. Anion jest antyaromatyczny ponieważ jest cykliczny, elektrony są zdelokalizowane na cały anion oraz ma 4 elektrony π, co spełnia regułę $4n$ ($n = 1$). Jest również paramagnetyczny.

e.  kation cyklopropenowy



Orbitale molekularne kationu cyklopropenowego są w schematycznym ujęciu identyczne do orbitali anionu cyklopropenowego, inne jest jedynie ich obsadzenie z powodu innej liczny elektronów π. Kation ten jest aromatyczny ponieważ jest cykliczny, elektrony są zdelokalizowane na cały kation oraz ma 2 elektrony π, co spełnia regułę $4n+2$ ($n = 0$). Jest również diamagnetyczny.